Høyskolen Kristiania

TEK306- Sikkerhet i mobile applikasjoner

Emnebeskrivelse

Innledning

Emnet har til hensikt å gi en innføring i mobile applikasjoners sårbarhet ovenfor angrep. Hvilke ulike typer trusler eksiterer, og hvordan kan man sikre seg mot disse? Emnet tar for seg generelle trusler, uavhengig av operativsystem, men fokuserer særlig på sikring av applikasjoner på iOS- og Android plattformene.

Læringsutbytte

Kunnskap Studenten...

- har kunnskap om hvilke ulike typer trusler som eksisterer for mobile applikasjoner generelt, og for applikasjoner på iOS-og Android-plattformene spesielt
- har kunnskap om hvilke typer angrep som har vært mestdominerende i nyere tid
- har tilstrekkelig kunnskap om iOS- og Android-plattformenes struktur og oppbygging relatert til mulige trusler
- kjenner til sikkerhetsmodeller for iOS og Android

Ferdigheter Studenten...

- kan identifisere mulige sårbarheter i mobile applikasjoner på iOS- og Android plattformene
- kan utarbeide tiltak for å sikre mobile applikasjoner på iOS- og Android plattformene

Generell kompetanse

Studenten...

- kan redegjøre for trusselbildet rundt mobile applikasjoner
- kan redegjøre for hvordan sikkerhet kan innlemmes som et naturlig element ved utvikling av mobile applikasjoner

Emnet inngår i

Bachelor i informasjonsteknologi - Frontend og mobilutvikling

Læringsaktiviteter

Emnet gjennomføres med 12 forelesninger på ca 2 timer og 12 lærerstyrte øvinger på ca 2 timer. Øvingene er ikke obligatoriske, men for å oppnå kompetansemålene forventes det at studentene fullfører øvingsoppgavene og også på egenhånd legger inn ekstra innsats der øvingstimene ikke strekker til.

Anbefalt tidsbruk

Deltakelse i undervisning og veiledning - 48 timer Selvstudium - 110 timer

Selvstendige forberedelse til presentasjon/diskusjon i klassen - 0 timer

Studentarbeid med prosjekter, produksjoner, oppdrag mv. - 0 timer

Selvstendig øving / lab-arbeid / praktisk arbeid individuelt eller i grupper - 0 timer

Gjennomføring av og forberedelse til eksamen - 42 timer

Anbefalt tidsbruk totalt - 200 timer

Arbeidsverktøy

iOS- og Android verktøy vil bli pekt ut ved emnestart

Obligatorisk aktivitet

Obligatorisk arbeidskrav: Består av 2 aktiviteter som til sammen må vurderes godkjent

Individuell kvalifisering: G/IG (godkjent/ikke godkjent) Gjennomføring: i gruppe

Kan arbeidskravet bearbeides før endelig levering? ja Etterprøvbar: ja

Regulerer adgang til: Skriftlig individuell hjemmeeksamen

Arbeidskrav leveres eller gjennomføres i henhold til informasjon gitt av emneansvarlig.

Arbeidskrav foretas innenfor emnets varighet og skal registreres som godkjent/ikke godkjent minimum to uker før eksamen/eksamensperioden.

Godkjent arbeidskrav kvalifiserer for adgang til eksamen. Ved ikke godkjent arbeidskrav meldes studenten av eksamen.

Eksamen

Eksamensdel: Skriftlig individuell hjemmeeksamen Varighet: 24 timer

Gradering: Nasjonal karakterskala A - F (F er ikke bestått) Vekting: 100 % av hel vurdering

Hjelpemidler: Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon

Kontinuasjon av arbeidskrav: Studenten dokumenterer for kvalifikasjon nødvendig ved kontinuasjonsukene for å gå opp til eksamen.

Kontinuasjon av eksamen: 72 timers skriftlig individuell hjemmeeksamen med ny oppgavetekst.

Læremidler

I tillegg til litteratur og andre læremidler, inngår timeplanfestet undervisning og andre timeplanfestede læringsaktiviteter alltid i gjeldende pensum.

Merknader

For å lykkes med emnet forutsettes videregående programmeringskunnskap på nivå med 2. årskull ved Bachelor i it eller tilsvarende. Videre forutsetter undervisningen at studentene har erfaring med utvikling av mobile applikasjoner. Anbefalte forkunnskaper er: *Android programmering*.